

ERS · SRS

Especificação de Requisitos de Software
(Software Requirements Specification)

Visia

Sistema de Previsão de Vendas e Tendências de Demanda

Versão: 2.2

Data: 05/06/2026

Grupo: Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga

Professor(a): Daniel Linhares Lim-Apo

Documento de referência: BRD v5.0 — 05/06/2026

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição
1.0	26/03/2026	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	Versão inicial do documento ERS.
2.0	05/06/2026	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	Alinhamento ao MVP implementado: domínio de vendas/demanda ; RBAC e auditoria movidos para Fase 2; import só CSV; export só CSV; correção da referência ao BRD (v5.0); ajustes de redação.
2.1	05/06/2026	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	Detalhamento técnico alinhado ao código-fonte: motor de previsão Prophet (modelo aditivo com sazonalidade e feriados brasileiros como regressores), métricas MAE/MAPE/RMSE via validação cruzada, changepoints , decomposição de componentes e previsão por categoria; nova seção 2.6 Arquitetura Técnica ; RF05/RF06/RF08 refinados; novos RF16–RF19; RF10 reescrito; RNF03 ampliado (JWT, rate limiting) e novo RNF11.
2.2	05/06/2026	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	Ajustes finais de fidelidade ao código: novo RF20 (sincronização de pastas locais, já implementada em RaizSincronizada e nas rotas /vendas/sincronizacao); seção 2.6 atualizada com as entidades Pasta e RaizSincronizada ; nota em RF19 sobre o intervalo de confiança de 80% nas séries por categoria; UC03 e rastreabilidade RB01 vinculados ao RF20.

1 Introdução

1.1 Objetivo do Documento

Especificar os requisitos funcionais e não-funcionais do **Visia — Sistema de Previsão de Vendas e Tendências de Demanda**, derivados do **BRD v5.0**. O ERS serve como base técnica para o desenvolvimento, validação e aceitação da solução.

1.2 Escopo do Sistema

O Visia é uma plataforma baseada em **I.A. preditiva (séries temporais)** destinada a organizações. Seu propósito é transformar o **histórico de vendas** da organização em previsões acionáveis de **receita e demanda**, cobrindo curto e médio prazo, com indicação de longo prazo.

Funcionalidades principais:

- Importação, tratamento e classificação de dados históricos de vendas (CSV).
- Sincronização de pastas do disco do usuário com a base do aplicativo.
- Execução de modelos preditivos de séries temporais (**Prophet**) sobre os dados da organização, com horizonte parametrizável de **1 a 365 dias**.

- Incorporação de **feriados nacionais/comerciais brasileiros** como regressores (com janelas de efeito antes/depois) e detecção automática de **sazonalidade semanal e anual**.
- Geração de previsões com grau de confiança e margem de erro (intervalo de **95% + MAE/MAPE/RMSE** por validação cruzada).
- Decomposição da previsão em **tendência, sazonalidade** e efeito de **feriados**, com identificação de **changepoints** (pontos de mudança de tendência).
- Previsão por categoria/produto com insights de alta e queda.
- Interface visual para interpretação por usuários não técnicos.
- Alertas automáticos para anomalias e variações significativas (alta/queda).
- Sinalização de incerteza crescente em horizontes longos por meio do alargamento do intervalo de confiança.

Fora do MVP (Fase 2): controle de acesso por perfis (RBAC) e logs de auditoria.

1.3 Definições e Acrônimos

- **CIA** (Confidentiality, Integrity and Availability): tríade de segurança da informação, formalizada pelo NIST (SP 800-12) — Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.
- **VUCA** (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity): cenário de Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade.
- **MVP** (Minimum Viable Product): produto mínimo viável.
- **I.A.** (Inteligência Artificial).
- **SRS / ERS**: Especificação de Requisitos de Software.
- **BRD** (Business Requirements Document): Documento de Requisitos de Negócio.
- **UC** (Use Case): caso de uso.
- **TLS** (Transport Layer Security): protocolo de criptografia em trânsito.
- **HTTPS**: HTTP sobre TLS/SSL.
- **RBAC** (Role-Based Access Control): controle de acesso baseado em papéis — **previsto para Fase 2**.
- **Prophet**: biblioteca de previsão de séries temporais da Meta (Facebook). Modelo **aditivo** que decompõe a série em tendência, sazonalidade e efeito de feriados.
- **Série temporal**: sequência de observações ordenadas no tempo (no Visia, vendas diárias agregadas).
- **Changepoint**: ponto em que a tendência da série muda de inclinação (aceleração ou desaceleração).
- **MAE** (Mean Absolute Error): erro médio absoluto, na unidade dos dados (R\$).
- **MAPE** (Mean Absolute Percentage Error): erro percentual absoluto médio.
- **RMSE** (Root Mean Squared Error): raiz do erro quadrático médio, penaliza erros grandes.
- **Coverage**: percentual de valores reais que caíram dentro do intervalo de confiança previsto.
- **Validação cruzada** (cross-validation): técnica de avaliação que treina o modelo em janelas históricas e mede o erro contra períodos seguintes conhecidos.
- **FastAPI**: framework web Python usado no backend (API REST + documentação Swagger automática).
- **API REST**: interface de comunicação entre cliente (web) e servidor via HTTP.

- **ORM** (Object-Relational Mapping): mapeamento objeto-relacional; no Visia, **SQLAlchemy**.
- **JWT** (JSON Web Token): token assinado usado para autenticação de sessão.
- **bcrypt**: algoritmo de hash de senhas com fator de custo.

2 Descrição Geral do Sistema

2.1 Perspectiva do Produto

Solução independente na versão MVP, sem integração com ERP de terceiros. Opera sobre dados históricos de vendas importados pela organização (CSV) e entrega resultados via interface web em navegadores modernos.

2.2 Funções do Produto

- Gestão da própria conta de usuário (cadastro, autenticação, edição e exclusão).
- Importação e tratamento de dados históricos de vendas em conformidade com a tríade CIA.
- Geração de previsões de vendas de curto e médio prazo com indicadores de confiança.
- Apresentação visual de resultados em painéis e gráficos interativos.
- Emissão de alertas automáticos para anomalias detectadas.
- Exportação de relatórios de previsão em **CSV**.

2.3 Perfis dos Usuários

No **MVP**, todos os usuários autenticados possuem o mesmo nível de acesso (acesso apenas aos próprios dados). A diferenciação por perfis (Administrador, Gestor, Analista, Usuário Geral) está prevista para a **Fase 2 (RBAC)**.

2.4 Ambiente Operacional

- **Plataforma**: aplicação web (Chrome, Firefox, Edge).
- **Idioma**: Português (pt-BR) no MVP; inglês previsto para versão futura.
- **Backend**: **Python 3** com **FastAPI** (API REST e documentação Swagger automática em /docs); servidor ASGI **Uvicorn**.
- **Motor de previsão**: biblioteca **Prophet** (prophet>=1.1.5) sobre **pandas/numpy**.
- **Persistência**: ORM **SQLAlchemy 2.0**; **SQLite** por padrão e **PostgreSQL 15** (via Docker Compose) quando **DATABASE_URL** é definido.
- **Infraestrutura**: servidores capazes de processar modelos preditivos em tempo hábil; empacotamento em contêiner (Docker).
- **Segurança**: comunicação via **HTTPS/TLS**; autenticação **JWT**; senhas com hash (**bcrypt**); **rate limiting** (slowapi) nas rotas de login/cadastro. Criptografia de dados em repouso é meta de implantação.

2.5 Suposições e Dependências

- Os dados históricos devem estar estruturados e com qualidade mínima para o treinamento dos modelos.

- A previsão por série exige **mínimo de 5 registros**; métricas de acurácia (validação cruzada) exigem histórico suficiente (tipicamente ≥ 90 dias + horizonte solicitado).
- Fontes externas, quando usadas, devem ter procedência e integridade validadas.
- A organização é responsável pela veracidade e completude dos dados.
- O MVP não contempla integração automática com fontes externas em tempo real.

2.6 Arquitetura Técnica

O sistema segue arquitetura **modular em camadas**, com separação clara de responsabilidades:

Camada	Pasta	Responsabilidade
Rotas (API REST)	app/routers/	Endpoints HTTP: autenticação, vendas/pastas, previsão (/predict, /predict/categorias).
Serviços	app/services/	Regra de negócio da previsão (predictor.py): treino do Prophet, feriados, métricas, alertas.
Modelos (ORM)	app/models/	Entidades persistidas (Usuario, Venda, UploadArquivo, Pasta, RaizSincronizada).
Schemas	app/schemas/	Validação/serialização de entrada e saída (Pydantic).
Núcleo	app/core/	Configuração, segurança (JWT/bcrypt) e rate limiting.
Banco	app/db/	Sessão e conexão SQLAlchemy.

Pipeline de previsão (resumo):

1. Carregamento das vendas do usuário no banco (filtráveis por arquivo e/ou categoria).
2. Agregação diária da série (ds, y) e construção do calendário de **feriados brasileiros**.
3. Treino do **Prophet** (interval_width=0.95, sazonalidade semanal/anual automática, feriados como regressores).
4. Geração da previsão para o horizonte solicitado e cálculo das métricas por **validação cruzada**.
5. Extração de **changepoints**, decomposição de componentes (tendência/semanal/anual) e geração de **alertas** de alta/queda.

3 Requisitos Funcionais

Cód.	Descrição	Prioridade	Origem (BRD)	Fase
RF01	Permitir o cadastro, autenticação e gestão da própria conta de usuário.	Alta	RB01	MVP
RF02	Importar e armazenar dados históricos de vendas fornecidos pela organização, em formato CSV .	Alta	RB01	MVP

Cód.	Descrição	Prioridade	Origem (BRD)	Fase
RF03	Tratar, limpar e classificar os dados importados seguindo os pilares do modelo CIA.	Alta	RB03	MVP
RF04	Permitir ao usuário selecionar a base/arquivo e a categoria/produto a ser analisada.	Alta	RB06	MVP
RF05	Executar previsão de séries temporais com Prophet (modelo aditivo) para gerar previsões de vendas de curto e médio prazo, com horizonte parametrizável de 1 a 365 dias .	Alta	RB04 / ON04	MVP
RF06	Exibir, junto a cada previsão, o grau de confiança (intervalo de 95%) e a margem de erro estimada via validação cruzada (MAE/MAPE/RMSE + coverage), incluindo o erro por horizonte.	Alta	RN03	MVP
RF07	Apresentar os resultados em gráficos e painéis interpretáveis por usuários sem perfil técnico.	Alta	RB05	MVP
RF08	Emitir alertas automáticos de alta/queda quando a previsão sair da faixa típica (percentis P25/P75), deduplicando alertas próximos e destacando os mais expressivos.	Média	RB08 / ON05	MVP
RF09	Registrar e exibir o histórico de previsões geradas.	Média	RB07	MVP
RF10	Sinalizar a incerteza crescente em horizontes longos por meio do alargamento do intervalo de confiança de 95%, que cresce com a distância da previsão.	Média	RN04	MVP
RF11	Permitir a exportação de relatórios de previsão em CSV .	Média	RB05	MVP
RF12	Disponibilizar documentação e guia de uso integrados à interface.	Baixa	RB09	MVP
RF13	Registrar logs de auditoria de acessos e alterações sobre os dados.	Alta	RB11 / CS03	Fase 2
RF14	Acompanhar métricas de desempenho de vendas e apresentá-las em painel dedicado.	Média	RB02	MVP
RF15	Restringir a exportação de relatórios a perfis “Gestor” ou superior.	Média	RN06	Fase 2
RF16	Incorporar feriados nacionais/comerciais brasileiros (incl. Páscoa, Carnaval, Dia das Mães/Pais, Black Friday) como regressores, com janelas de efeito antes/depois, e sinalizar feriados no período previsto.	Média	RB04 / RN04	MVP
RF17	Decompor a previsão em componentes de tendência, sazonalidade semanal e sazonalidade anual , detectadas automaticamente.	Média	RB05	MVP
RF18	Identificar changepoints (pontos de aceleração/desaceleração da tendência) relevantes do histórico.	Baixa	RB08	MVP

Cód.	Descrição	Prioridade	Origem (BRD)	Fase
RF19	Gerar previsões individuais por categoria/produto , com ranking por volume e insights consolidados de alta/queda.	Média	RB06 / RB08	MVP
RF20	Permitir sincronizar pastas locais do disco do usuário com a base do aplicativo, com cadastro de raízes, importação de CSVs e atualização incremental dos dados.	Média	RB01	MVP

Notas de alinhamento: RF02 passou a aceitar apenas CSV (JSON removido); RF11 limitado a CSV (PDF removido); RF13 reclassificado como Fase 2 (auditoria ainda não implementada); o antigo RF01 de “gestão de perfis” virou RF15 (Fase 2).

RF10 foi reescrito (v2.1): no MVP a volatilidade de longo prazo é comunicada pelo **alargamento do intervalo de 95%** gerado pelo Prophet — não há um rótulo textual fixo “Altamente Volátil”. A marcação rotulada explícita fica como evolução futura.

RF16–RF19 (v2.1) formalizam funcionalidades já implementadas em `app/services/predictor.py` que não constavam da v2.0.

RF19 (nota técnica): a previsão geral (RF06) usa intervalo de confiança de **95%** (`interval_width=0.95`); as séries individuais por categoria são geradas com intervalo de **80%** (`interval_width=0.80`), por terem histórico tipicamente menor — a diferença é intencional.

RF20 (v2.2) formaliza a sincronização de pastas, já implementada na entidade `RaizSincronizada` e nas rotas `/vendas/sincronizacao` (cadastro, atualização incremental e remoção de raízes).

4 Requisitos Não-Funcionais

Cód.	Categoria	Descrição	Referência	Fase
RNF01	Desempenho	Responder a consultas de previsão e relatórios em tempo aceitável para a maioria das requisições.	CS05	MVP
RNF02	Disponibilidade	Garantir alta disponibilidade, minimizando indisponibilidade não planejada.	CIA / Disp.	MVP
RNF03	Segurança	Autenticação via JWT ; senhas com hash (bcrypt); rate limiting nas rotas de login/cadastro; comunicação via HTTPS/TLS; criptografia em repouso como meta de implantação.	RN02	MVP (parcial)
RNF04	Segurança	Implementar controle de acesso baseado em perfis (RBAC).	RN06	Fase 2
RNF05	Integridade	Não utilizar dados de fontes externas sem certificados de procedência/integridade validados.	RN05	MVP
RNF06	Usabilidade	Interface intuitiva, sem necessidade de treinamento técnico avançado.	CS04 / RB05	MVP
RNF07	Manutenibilidade	Código com padrões de documentação e modularidade que facilitem evolução.	ON02	MVP

Cód.	Categoria	Descrição	Referência	Fase
RNF08	Portabilidade	Acessível via navegadores modernos sem instalação adicional.	RB05	MVP
RNF09	Idioma	Interface e documentação em português (pt-BR) no MVP.	Escopo BRD	MVP
RNF10	Auditabilidade	Rastreabilidade completa das operações sobre os dados, sem lacunas no log.	CS03	Fase 2
RNF11	Acurácia	As previsões devem ser avaliadas por validação cruzada (MAE/MAPE/RMSE) e o erro estimado deve ser exibido ao usuário; quando o histórico for insuficiente, o sistema deve informar a indisponibilidade da métrica em vez de omiti-la.	CS01 / CS05	MVP

5 Casos de Uso

O MVP possui **um perfil único de usuário autenticado**. A diferenciação por atores (Administrador, Gestor, Analista) é de Fase 2.

Cód.	Nome do Caso de Uso	Ator	Requisitos	Fase
UC01	Autenticar no Sistema	Usuário	RF01	MVP
UC02	Gerenciar a própria conta	Usuário	RF01	MVP
UC03	Importar / Sincronizar Dados de Vendas	Usuário	RF02 / RF03 / RF20	MVP
UC04	Selecionar Base/Categoria para Análise	Usuário	RF04	MVP
UC05	Gerar Previsão de Curto Prazo	Usuário	RF05 / RF06 / RF16	MVP
UC06	Gerar Previsão de Médio Prazo	Usuário	RF05 / RF06 / RF10 / RF16	MVP
UC07	Visualizar Painel de Resultados (tendência, sazonalidade e changepoints)	Usuário	RF07 / RF14 / RF17 / RF18	MVP
UC08	Receber e Gerenciar Alertas de Anomalia	Usuário	RF08	MVP
UC09	Consultar Histórico de Previsões	Usuário	RF09	MVP
UC10	Exportar Relatório de Previsão (CSV)	Usuário	RF11	MVP
UC11	Consultar Documentação do Sistema	Usuário	RF12	MVP
UC12	Gerenciar Perfis de Usuário	Administrador	RF15 / RNF04	Fase 2

Cód.	Nome do Caso de Uso	Ator	Requisitos	Fase
UC13	Auditar Logs de Acesso e Alterações	Administrador	RF13 / RNF10	Fase 2
UC14	Visualizar Previsão e Insights por Categoria/Produto	Usuário	RF19	MVP

6 Restrições e Dependências

Cód.	Tipo	Descrição
RE01	Restrição de Escopo	Sem integração com sistemas ERP de terceiros na versão MVP.
RE02	Restrição de Idioma	Suporte apenas a português (pt-BR) no MVP; inglês previsto para versão futura.
RE03	Restrição Legal	O sistema não oferece consultoria financeira personalizada nem assessoria de investimentos.
RE04	Dependência Técnica	Depende de dados históricos de vendas devidamente fornecidos e tratados pela organização.
RE05	Dependência de Fonte de Dados	Fontes externas devem possuir autorização e validação de integridade (RN05).
RE06	Restrição de Acesso	Exportação restrita a perfil “Gestor” ou superior — Fase 2 (depende de RBAC) .

7 Rastreabilidade entre BRD e ERS

Req. BRD	Descrição (resumo)	Requisito ERS	Tipo
RB01	Histórico de vendas (import/armazenamento + conta)	RF01 / RF02 / RF20	Funcional
RB02	Métricas de desempenho	RF14	Funcional
RB03	Classificação e proteção (tríade CIA)	RF03 / RNF03	Funcional / Não-Funcional
RB04	Previsões de curto e médio prazo	RF05 / RF06 / RF16	Funcional
RB05	Interface visual + export para não-técnicos	RF07 / RF11 / RF17 / RNF06 / RNF08	Funcional / Não-Funcional
RB06	Seleção de base/categoria	RF04 / RF19	Funcional
RB07	Histórico de previsões	RF09	Funcional

Req. BRD	Descrição (resumo)	Requisito ERS	Tipo
RB08	Alertas de variação expressiva	RF08 / RF18 / RF19	Funcional
RB09	Documentação de uso	RF12	Funcional
RB10	RBAC (Fase 2)	RNF04 / UC12	Não-Funcional
RB11	Auditoria (Fase 2)	RF13 / RNF10 / UC13	Funcional / Não-Funcional
RN02	Hash de senha + HTTPS	RNF03	Não-Funcional
RN03	Exibição de grau de confiança	RF06 / RNF11	Funcional / Não-Funcional
RN04	Sinalização de incerteza em longo prazo	RF10 / RF16	Funcional
RN05	Validação de fontes externas	RNF05 / RE05	Não-Funcional
RN06	Controle de exportação por perfil (Fase 2)	RF15 / RE06	Funcional

8 Critérios de Aceitação

Cód.	Requisito	Condição de Aceite	Método de Verificação
CA01	RF05 / RF06 / RNF11 / CS01	Margem de erro (MAPE/MAE/RMSE , obtidos por validação cruzada) das previsões dentro de patamar aceitável e útil para o negócio.	Teste comparativo com dados reais / validação cruzada
CA02	RF08 / RF18 / CS02	O sistema identifica e alerta mudanças de tendência (alta/queda) e changepoints com antecedência.	Simulação com dados históricos conhecidos
CA03	RF03 / CS03	Tratamento de dados conforme CIA, sem alteração de dados sem rastro (<i>rastreabilidade plena depende da auditoria — Fase 2</i>).	Auditoria de dados e testes
CA04	RF07 / RNF06 / CS04	Nota média de satisfação superior a 4 de 5 estrelas.	Pesquisa de satisfação pós-implantação
CA05	RNF01 / CS05	Processamento e retorno de consultas em tempo aceitável para a maioria das operações.	Teste de carga e desempenho
CA06	RF14 / CS06	Redução de erros de entrada e inconsistências nos relatórios após implantação.	Comparação pré e pós-implantação
CA07	RF01 / RF07 / CS07	A maioria dos usuários ativos consegue acessar e usar o sistema.	Análise de métricas de uso e acessos

9 Assinaturas e Aprovações

Papel	Nome	Data
Responsáveis pelo Grupo	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	05/06/2026
Alunos	Adler Murga Ferreira e David Danillo Gomes Braga	05/06/2026
Professor	Daniel Linhares Lim-Apo	